



Servicio Nacional De Aprendizaje

Evaluación de calidad del Software

ISO-IEC 25040-25041

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Morales

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 2

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO	EduMultiPro
DOCUMENTO	Informe de valuación de calidad del software
VERSION	1.0
FECHA CREACION	4/12/2025
FECHA CAMBIO	5/12/2025
RESPONSABLES	- Johan Madrigal - Alejandra Villazón - Santiago Morales - Oscar Cruz
LIDER	- Johan Madrigal

HOJA DE CONTROL

PROYECTO	EduMultiPro
ENTREGABLE	Informe de valuación de calidad del software
AUTOR	Equipo de desarrollo EduMultiPro
APROBADO POR	Isaura Suarez
NUMERO TOTAL DE PAGINAS	9



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 3

1. Introducción

El presente Informe de Evaluación de Calidad de Software se desarrolla bajo los lineamientos del modelo SQuaRE (ISO/IEC 25040–25041), con el propósito de analizar de manera sistemática el nivel de calidad alcanzado por el sistema EduMultiPro. Este proceso de evaluación integra las métricas obtenidas durante la medición de atributos definidos en el estándar ISO/IEC 25010, entre los cuales se destacan funcionalidad, usabilidad, eficiencia de desempeño, fiabilidad, seguridad, compatibilidad, mantenibilidad y portabilidad. La evaluación se realizó aplicando pruebas funcionales, revisiones técnicas, mediciones cuantitativas y análisis estructurales sobre los módulos principales del sistema: autenticación, registro, gestión académica y navegación general. Con base en los resultados recolectados, este informe consolida las evidencias, criterios de valoración y niveles de conformidad, permitiendo determinar el estado actual del producto y las oportunidades de mejora necesarias para asegurar su madurez y preparación para despliegues posteriores. Este documento constituye una referencia formal para el equipo de desarrollo, instructores y partes interesadas, garantizando trazabilidad, objetividad y cumplimiento de los estándares internacionales de calidad de software.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 4

2. Objetivo y alcance de la evaluación

Propósito

Evaluar la calidad del sistema EduMultiPro respecto al modelo ISO/IEC 25010, determinando su nivel de conformidad con los atributos de calidad requeridos antes del cierre del proyecto formativo.

Características evaluadas

- Funcionalidad
- Usabilidad
- Eficiencia de desempeño
- Fiabilidad
- Seguridad
- Compatibilidad
- Mantenibilidad
- Portabilidad

Características excluidas

- Integración con servicios externos (APIs externas, redes sociales)
- Pruebas en dispositivos móviles gama baja

Criterios de finalización

- 100% de métricas ISO 25010 analizadas
- Ejecución de las pruebas definidas
- Levantamiento de desviaciones y evidencias



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 5

3. Criterios de evaluación SQUARE

ID	ATRIBUTO ISO 25010	SUBCARACTERISTICA	METRICA APLICADA	ESCALA	PESO
F1	Funcionabilidad	Corrección funcional	Tasa de funciones correctas (FCR)	0–100%	Alto
F2	Funcionabilidad	Ausencia de defectos	Defectos por función (DFR)	0–1	Alto
U1	Usabilidad	Aprendizaje	Tiempo de aprendizaje	Segundos	Medio
U2	Usabilidad	Errores de usuario	UER	0–100%	Medio
R1	Fiabilidad	Tasa de fallas	Fallas por hora	0–1	Alto
R2	Fiabilidad	Disponibilidad	% de tiempo operativo	0–100%	Alto
P1	Rendimiento	Tiempo de carga	Segundos	Alto	Alto
P2	Rendimiento	Tiempo de respuesta	Segundos	Alto	
S1	Seguridad	Gestión de contraseñas	Cumplimiento contraseña fuerte	0–100%	Crítico
S2	Seguridad	Control de acceso	Integridad JWT	Fallos detectados	Crítico
C1	Compatibilidad	Navegadores	Compatibilidad entre navegadores	0–100%	Medio
M1	Mantenibilidad	Complejidad	Complejidad ciclo., Sonar	1–10	Medio
M2	Mantenibilidad	Organización	Estructura del módulo	1–5	Bajo
PT1	Portabilidad	Instalación	Fallos de instalación	0–∞	Medio
PT2	Portabilidad	Adaptabilidad	Facilidad de despliegue	1–5	Medio



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 6

4. Evidencias recolectadas

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	FECHA	ESTADO
E-001	Prueba funcional	20/20 funciones correctas	Suite EduMultiPro	04/12/2025	Aprobado
E-002	Prueba funcional	0 defectos/20 funciones	Registro de pruebas	04/12/2025	Aprobado
E-003	Prueba de usabilidad	Tiempo promedio: 30s	Prueba con 5 usuarios	03/12/2025	Aprobado
E-004	Prueba de usabilidad	0% errores login	Pruebas guiadas	03/12/2025	Aprobado
E-005	Prueba de rendimiento	Tiempo de carga: 1s	Medición en navegador	03/12/2025	Aprobado
E-006	Prueba rendimiento	Login: 1s	Registro de tiempos	03/12/2025	Aprobado
E-007	Prueba fiabilidad	0 fallas / 1 hora	Prueba continua	02/12/2025	Aprobado
E-008	Prueba disponibilidad	97% disponibilidad	Monitoreo	02/12/2025	Aprobado
E-009	Prueba seguridad	Fortalezas de contraseña 50%	Intentos manuales	01/12/2025	Parcial
E-010	Prueba seguridad	JWT sin fallos	Rutas privadas	01/12/2025	Aprobado
E-011	Prueba compatibilidad	Chrome, Firefox, Edge OK	Inspección	04/12/2025	Aprobado
E-012	Revisión código	Complejidad 8	Análisis manual	04/12/2025	Aprobado
E-013	Revisión código	Organización 3/5	Revisión JSX	04/12/2025	Aprobado parcial
E-014	Prueba instalación	1 error por dependencias	Instalación local	03/12/2025	Aprobado
E-015	Prueba despliegue	Adaptable a Windows/Linux (4/5)	Prueba de entornos	04/12/2025	Aprobado



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 7

5. Valoración por atributo

ATRIBUTO	VALOR MEDIDO	VALOR ESPERADO	DESVIACIÓN	CALIFICACIÓN (1-5)	OBSERVACIONES
Funcionalidad	100%	95%	+5%	5	Cumple todas las funciones
Usabilidad	30s / 0% errores	≤1min / <5%	Excelente	5	Interfaz clara
Rendimiento	1s	≤2s	Cumple	5	Tiempo óptimo
Fiabilidad	0 fallas	0 fallas	Sin desviación	5	Alto nivel de estabilidad
Disponibilidad	97%	95%	+2%	4	Correcto
Seguridad	50%	≥90%	-40%	3	Contraseñas débiles deben ser rechazadas
Compatibilidad	100%	100%	0	5	Total, compatibilidad
Mantenibilidad	8 (OK), 3/5	≤10, ≥4	-1	3	Organización del código regular
Portabilidad	1 error instalación	0	-1	3	Mejorar guía de instalación



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 8

6. Nivel de conformidad

NIVEL	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	JUSTIFICACIÓN
A	Excelente ($\geq 90\%$)	No	Aunque todas las funcionalidades operan correctamente, algunos criterios como la seguridad y ciertos aspectos de instalación bajan ligeramente el promedio final por debajo del 90%.
B	Satisfactorio (75–89%)	Sí	El sistema cumple todas las funciones previstas, presenta un buen desempeño y estabilidad, por lo que la media final entra en el rango satisfactorio. Los puntos a mejorar no afectan el funcionamiento general.
C	Aceptable (60–74%)	No	El sistema supera ampliamente este rango porque todo funciona de forma estable y completa, y no se presentan fallas graves que indiquen un nivel apenas aceptable.
D	Deficiente ($< 60\%$)	No	No aplica, ya que el sistema funciona correctamente en todos sus módulos y no muestra fallos críticos que comprometan su operación.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 9

7. Dictamen final de calidad

Resumen Ejecutivo

La evaluación de EduMultiPro evidencia un sistema sólido, con altos niveles de funcionalidad, fiabilidad, compatibilidad y rendimiento. La experiencia del usuario es positiva y el sistema opera correctamente bajo condiciones normales. Las principales debilidades se encuentran en la seguridad (validación de contraseñas)

Puntuación Global

90 / 100

Nivel de Conformidad Asignado

B – Satisfactorio

Recomendaciones Principales

- Implementar reglas estrictas de contraseñas (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, símbolos).
- Mejorar el instalador o guía de instalación para evitar errores de dependencias.
- Separar componentes en submódulos para mejorar mantenibilidad.

Restricciones y Limitaciones

- No se evaluaron dispositivos móviles.

Fecha próxima evaluación

Marzo 2026

8. APROBACIONES

Evaluator Principal: _____

jefe de Calidad: _____

Gerente de Proyecto: _____